

Bagian I What is AI & Intelligent Agent (Nilai 30)

1.1 Bubuhkan tanda silang (X) pada salah satu dari 4 kolom kandidat jawaban pada tabel di bawah ini

No	Isi Soal	Thinking Humanly	Thinking Rationally	Acting Humanly	Acting Rationally
1	"The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act" merupakan definisi dari ...		X		
2	Sebuah sistem yang dapat memberikan respon jawaban rekomendasi jenis pengobatan berdasar informasi yang dikumpulkan dari pakar pengobatan terutama merupakan AI dengan pendekatan ...	X		X	
3	"The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people." merupakan definisi dari ...			X	
4	Pendekatan AI yang menggunakan teknik human brain imaging untuk dapat diterapkan sebagai program komputer adalah ...	X			
5	"Computational Intelligence is the study of the design of intelligent agents" merupakan definisi dari ...				X

1.2 Bubuhkan tanda silang (X) pada kolom Benar atau Salah untuk setiap soal di bawah ini

No	Isi Soal	Benar	Salah
1	Setiap robot pasti merupakan <i>intelligent agent</i>		X
2	<i>Intelligent agent</i> dapat berinteraksi dengan lingkungan tanpa sensor maupun <i>actuator</i>		X
3	<i>World dynamic</i> berarti bahwa <i>next state</i> itu dipengaruhi oleh <i>current action</i> yang diambil <i>intelligent agent</i>	X	
4	Untuk memodelkan sebuah <i>intelligent agent</i> , cukup menetapkan <i>percept space</i> dan <i>action space</i> saja		X
5	<i>Intelligent agent</i> yang rasional akan selalu berhasil mencapai target terbaik		X

1.3 Lingkari jenis *environment* untuk *intelligent tutoring agent* dimana *agent* dapat merekomendasikan materi pembelajaran pada siswa sesuai kemampuan siswa yang dinilai melalui ujian yang diberikan *agent* dan siswa juga dapat melakukan percakapan (melalui teks secara interaktif) dengan *agent* untuk menanyakan berbagai hal terkait pembelajaran materi tertentu.

- Observable: a) fully
Agents: (a) single (b) partially
 (b) multi

Kuis 1 IF3170 Intelligensi Artificial
Semester I 2025-2026
Sifat: Individu, Tutup Buku & Tutup Catatan
Tanggal: 22 September 2025
Waktu: 09.00 - 10.40 WIB (100 menit)
Boleh menggunakan kalkulator (selain dari mobile devices)

NIM : 13523149

NAMA : Nurfarrel 2

KELAS : K-3

- 4 X
- Deterministic: ☒ a) deterministic ☒ b) stochastic (or non deterministic)
 - Episodic: ☒ a) sequential ☒ b) episodic
 - Static: ☒ a) static ☒ b) dynamic
 - Discrete: ☒ a) discrete ☒ b) continuous
- c) semi dynamic

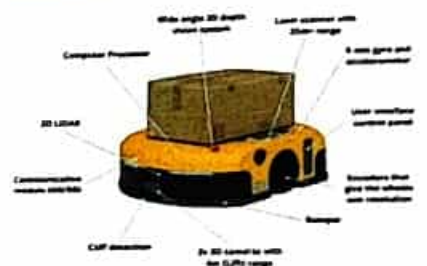
1.4 Tuliskan PEAS untuk intelligent agent berupa "robot pengangkut barang di gudang" seperti pada gambar di samping.

P (performance measure): • Beban max barang sekali angkut
• Statistik kolisi dengan robot lain

E (environment): • Gudang (lanskap pengangkutannya)
• Barang yang akan diangkut

A (actuator): • Encoders - wheels
• ~~Gyro~~ - Accelerometer

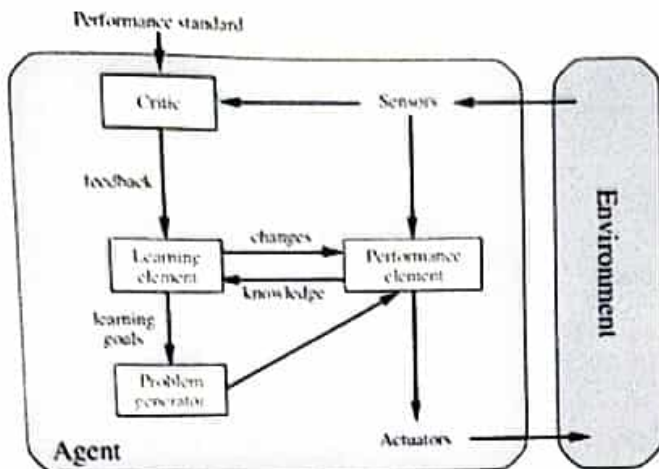
S (sensor): • Cliff Detection
• Laser Scanner
• 3D Camera



1.5 Pilihlah jawaban terbaik dari berbagai kandidat jawaban yang ada dengan memberi tanda silang (X)

No	Isi Soal	Simple reflex agent	Model based agent	Goal based agent	Utility based agent
1	Agent yang menggabungkan penilaian internal dengan penilaian pencapaian terhadap target untuk memilih aksi pada sebuah state				X
2	Agent yang hanya menggunakan look-up table untuk memilih aksi tanpa menyimpan informasi state	X			
3	Jenis agent yang salah satu teknikanya adalah dengan menggunakan algoritma pencarian untuk mencapai target tertentu			X	

NIM : ~~12523149~~ 12523149
NAMA : Nauturrel 2.
KELAS: K-3



- Gunakan gambar di atas untuk menjawab pertanyaan 4-6 berikut.
4. Bagian dari *learning agent* di atas (pembagian berdasar *agent structure*) yang bertugas untuk memperbaiki performansi agen dalam memilih aksi adalah Performance Element.
5. Bagian dari *learning agent* yang bertugas untuk mengusulkan rekomendasi aksi baru di luar aksi yang sudah diambil agen adalah Problem Generator.
6. Bagian dari *learning agent* yang memiliki lingkup tugas yang sama dengan agen lainnya yaitu melakukan aksi berdasar persepsi yang diperoleh (seperti pada *simple reflex agent/model based agent/goal based agent/utility based agent*) adalah Actuator.

1.6 Pilihlah jawaban terbaik dari berbagai kandidat jawaban yang ada dengan memberi tanda silang (X)

No	Isi Soal	Problem solving agent	Knowledge based agent	Learning agent
1	Ruang solusi tidak diketahui dari awal. Agen hanya memiliki pengetahuan sebagai dasar untuk memilih aksi ketika berada pada sebuah <i>state</i> tertentu.		X	
2	Agen yang menggunakan <i>experience</i> atau data untuk membangun pengetahuan sebagai dasar untuk memilih aksi.			X
3	Ruang solusi sudah jelas dari sejak awal. Agen telah memiliki semua kandidat solusi dari awal dan agen bertugas untuk mencari solusi terbaik.	X		
4	Agen yang menggunakan algoritma pencarian untuk menghasilkan solusi.	X	X	

NIM : 13523149
NAMA : Nauterrel Zhotif Abhista
KELAS : K-3

Bagian II Local Search

2	3	2
1	3	1
2	3	1

Gambar A

Sudoku 3x3 adalah permainan sederhana yang bertujuan mengisi angka 1-3 pada setiap sel dengan aturan setiap baris dan kolom harus berisi angka 1-3. Pada permainan ini, setiap state memiliki *state value* (*objective function*) $f(\text{state})$ berupa total jumlah angka yang sama pada semua kolom dan jumlah angka yang sama pada semua baris. Operator untuk setiap perubahan state adalah pertukaran dua angka pada sebuah kolom.

- Diketahui *initial state* seperti pada Gambar A. Jawablah pertanyaan berikut, tuliskan di bagian yang kosong dari halaman soal Bagian II saja atau di baliknya. (Nilai 25)
 - Tuliskan *state value* dari *initial state*. Uraikan cara penghitungannya.
 - Gambarkan semua *successor state* pertama dari *initial state*, dimulai dari baris paling atas; beri label huruf B, C, dst untuk setiap *successor state* tsb. Dan tulis *state value* dari setiap *successor state* tersebut.
 - Jika dibandingkan dengan semua *successor state* tsb, apakah *initial state* merupakan *local optima*? Tuliskan alasannya.
 - Untuk setiap algoritma *local search* di bawah, buat tabel di lembar jawaban seperti tabel di bawah ini dengan menuliskan label dari *neighbour state* yang mungkin dipilih dari semua *successor* yg ada oleh setiap algoritma beserta alasannya (sesuai label yang ada pada jawaban b)

Algoritma	Successor state dan Alasan
Hill Climbing Steepest Ascent	
Hill Climbing dg Sideways Move	
Stochastic Hill Climbing	
Simulated Annealing (Temperature = 10, probability threshold = 0.6)	

Catatan: Jika ada beberapa pilihan state yang sama, pilih yang pertama. Jika perlu hasil random, gunakan nilai random 3. Urutan state sesuai jawaban no 2.

- Genetic Algorithm (GA). Untuk persoalan sudoku di atas, misalkan terdapat 4 individu pada *initial population* seperti ada pada kolom paling kiri gambar di bawah ini, lengkapilah setiap tahapan pada GA dengan aturan sebagai berikut (Penulisan jawaban di lembar jawaban seperti pada gambar di bawah).

- Fitness function* yang digunakan adalah 20 dikurangi jumlah angka yang sama pada setiap kolom dan jumlah angka yang sama pada setiap baris (kolom 1 adalah angka pada indeks 1,4,7; kolom 2 adalah angka pada indeks 2,5,8; kolom 3 adalah angka pada indeks 3,6,9)
- Gunakan *random roulette wheel* untuk memilih individu pada tahap Selection dimana random pertama diperoleh angka 50% dan 31%; pada random kedua diperoleh angka 73% dan 59%.

1. a) Dengan pemodelan state value $f(\text{state}) = \sum \text{angka sama baris} + \sum \text{angka sama kolom}$, Maka

$$f(A) = (\underbrace{2}_{\text{kolom 1}} + \underbrace{3}_2 + \underbrace{2}_3) + (\underbrace{2}_{\text{baris}} + 2)$$

$$= 11$$

✓ 4

b) State dianggap berubah jika terjadi pertukaran angka pada sebuah kolom

1	3	2
2	3	1
2	3	1

B ✓

2	3	1
1	3	2
2	3	1

C ✓

2	3	2
2	3	1
1	3	1

D ✓

$$f(B) = 2 + 3 + 2$$

$$= 7$$

$$f(C) = 2 + 3 + 2$$

$$= 7$$

$$f(D) = (2 + 3 + 2) + (2)$$

$$= 9 \times$$

8.

2	3	1
1	3	1
2	3	2

E ✓

$$f(E) = (2 + 3 + 2) + 2 = 9 \times$$

c) ~~Belum~~ ^{tidak} optimasi di B dan C (= 7) ✓ 2

d)

Algoritma	Suksesori (dan Alasan)
HC-SA	State B (local optima)
HC-Sideway	State B (local optima)
Stokastik-HC	State D (random)
Simulated Annealing	State B (terendah)

2, 1, 5 B terbesar

1, 5 B/D B terbesar pilih B

2

0,5

NIM: ~~11111111~~ 13523149
 NAMA: Nourrel 2.
 KELAS: K-3

- Untuk crossover, dengan indeks angka pertama adalah 1, gunakan random crossover point 5 (crossover point: posisi mulai crossover)
 - Untuk mutation, gunakan teknik yang menukar dua angka pada kelompok kolom ke-2 dimana angka yang ada di kolom tersebut tetap beranggotakan angka yang sama.
- (Nilai 10)

A: 232131231 B: 312123213 C: 321312123 D: 231123213	20 - 11 = 9 ✓ 20 - 21 = 16 ✓ 20 - 6 = 14 ✓ 20 - 4 = 16 ✓	9/55 = 0.163 16/55 = 0.291 14/55 = 0.254 ✓ 16/55 = 0.291 ✓	- - 3213 23213 2311 21213	- - 311323223 221131213
(a) Initial population	(b) 2.5 fitness function	(c) 0.2 selection	(d) 0.2 cross over	(e) 0.2 mutation



$[0; 0.163] = A$ R_1 R_2
 $[0.163; 0.454] = B$ ✓
 $[0.454; 0.708] = C$ ✓
 $[0.708; 1] = D$ ✓

3 1-2
 1 2 (3)
 2 1 (3)
 3 2 1
 3 2 1
 2 3
 2 3 1
 1 2 3
 2 1 3

NIM : 13523149

NAMA : Nataniel Z

KELAS : K-3

5/5/17 (27)

Bagian III Adversarial Search dan Constraint Satisfaction Problem

1. Permainan tic tac toe akan diselesaikan dengan MiniMax Algorithm. Untuk menyederhanakan persoalan maka *initial state* dari permainan adalah sesuai gambar berikut.

O	O	X
X		O
		X

X O X X
X O X X

Max akan mulai melakukan aksi dengan memberikan tanda X pada salah satu sel yang kosong di papan permainan pada gambar di atas, dilanjutkan dengan Min yang memberikan tanda O pada satu sel yang kosong di papan permainan. Permainan diakhiri dengan aksi dari Max. Jika Max berhasil membentuk garis lurus dengan tanda X maka mendapatkan nilai 1, namun jika gagal mendapatkan nilai 0. Nilai utility untuk terminal adalah nilai utility untuk Max, dan Max akan berusaha memaksimalkan nilai yang diperoleh. Gambarkan pohon pencarian dengan algoritme Minimax, dari *initial state* di soal hingga permainan berakhir. State hasil dari suatu aksi dituliskan dalam bentuk gambar seperti gambar *initial state*. Nilai utility dari terminal dan nilai setiap state harus dituliskan pada pohon pencarian.

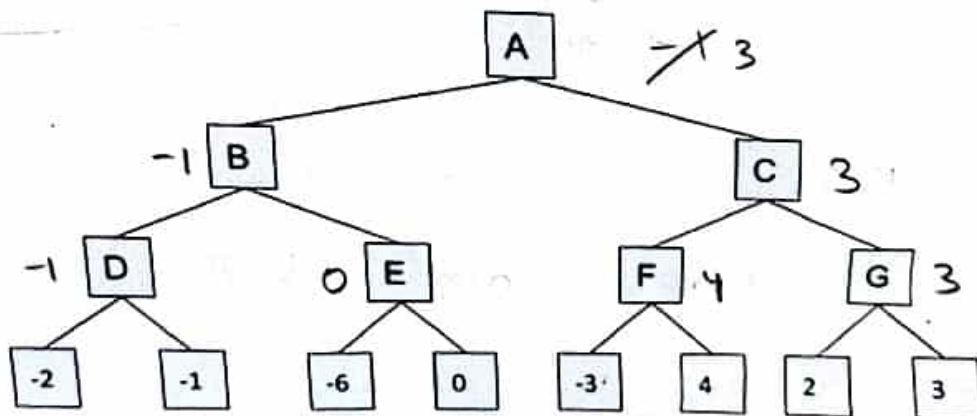
Tuliskan jawaban (a) di bawah gambar soal (b) atau dibalik halaman ini (halaman 6). (Nilai 10)

2. Dari pohon pencarian berikut ini, terapkan Alpha-Beta Pruning, dengan menuliskan nilai *utility* untuk state A hingga G yang perlu dihitung, dan pencoretan sisi/ aksi yang tidak perlu diperiksa karena *pruning* jika ada, langsung pada gambar berikut ini. (Nilai 5)

MAX

MIN

MAX



1.
a)
MAX



NIM : 13523129
NAMA : Naturel 2
KELAS : K-3

3. Terdapat suatu kata kunci (password) yang terdiri atas 3 angka desimal. Untuk bisa menebak setiap angka pada kata kunci, diberikan lima petunjuk (constraints) sebagai berikut.
- (i) [6, 8, 2] : satu angka benar dan diletakkan pada posisi yang benar
 - (ii) [6, 1, 4] : satu angka benar tapi diletakkan pada posisi yang salah
 - (iii) [2, 0, 6] : dua angka benar tapi diletakkan pada posisi yang salah
 - (iv) [7, 3, 8] : tidak ada yang benar
 - (v) [7, 8, 0] : satu angka benar tapi diletakkan pada posisi yang salah

Jika diselesaikan dengan pendekatan *constraint propagation* pada Constraints Satisfaction Problem, tentukan jawaban dari pertanyaan berikut, dan tuliskan pada tempat yang disediakan.

No	Soal	Jawaban
a. 3	Tentukan variabel dan domain dari tiap variabel untuk persoalan password tersebut. (Nilai 3)	Varlabel : $X_i = \{X_1, X_2, X_3\}$, di mana i merujuk pada posisi angka Domain: $D_i = \{x \in \mathbb{N} \mid 0 \leq x \leq 9\}$
b. 3	Berdasarkan petunjuk (iv), tentukan domain yang tersisa untuk setiap variabel. (Nilai 3)	$D_i = \{0, 1, 2, 4, 5, 6, 9\}$
c. 3	Berdasarkan jawaban (b) dan petunjuk (v), tentukan alternatif pengisian nilai yang mungkin dan berlaku untuk variabel yang mana saja. (Nilai 3)	Alternatif pengisian : $X_2 = 0$ atau $X_1 = 0$
d. 3	Berdasarkan jawaban (c) dan petunjuk (iii), tentukan satu pengisian nilai yang tepat dan untuk variabel yang mana. (Nilai 3)	Bisa diambil $X_1 = 0$
e. 0	Berdasarkan jawaban (b) serta petunjuk (i) dan (ii), tentukan domain yang tersisa untuk semua variabel. (Nilai 3)	Untuk X_2: $D_2 = \{0, \cancel{1}, 2, 4, 5, 9\}$ X_3: $D_3 = \{0, 1, 2, \cancel{4}, 5, 9\}$ X_1: $D_1 = \dots$ Wolove ~
f. 3	Berdasarkan jawaban (e) dan petunjuk (i) tentukan satu nilai yang tepat dan untuk variabel yang mana. (Nilai 3)	$X_3 = 2$
g. 2	Berdasarkan jawaban (f) dan petunjuk (ii) tentukan satu nilai yang tepat dan untuk variabel yang mana. (Nilai 2)	$X_2 = 4$

042